Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra Insertion Sort (Parte 1)

6. Pizarra Insertion Sort

Ordena una lista tomando cada elemento (la llave) y deslizándolo hacia la izquierda hasta su lugar dentro de la parte ya ordenada, como cuando se ordenan cartas en la mano. Cada número se representa como un pino de boliche cuya altura depende de su valor.

Abrir la Pizarra

1. En **Algoritmos Interactivos**, dentro del bloque **Algoritmos de ordenamiento**, elige **Ordenamiento por inserción**.
2. En la ventana que aparece, selecciona **Crear Nuevo Arreglo** para empezar con 10 números aleatorios, o elige un arreglo guardado para abrirlo.

Ingresar los Datos

1. **Cantidad de números (n):** ajústala con el control deslizante o escríbela en la casilla. El valor por defecto es **10** y no tiene un límite fijo.
2. **Manual:** escribe en cada casilla un número entero del **1 al 99**. Las casillas vacías o fuera de rango se marcan en rojo y bloquean la ejecución.
3. **Random:** llena automáticamente las n casillas con números aleatorios desordenados.
4. **Orden:** elige **Ascendente** (de menor a mayor) o **Descendente** (de mayor a menor).

Cómo Funciona el Algoritmo

1. La parte ordenada empieza con el primer pino.
2. En cada pasada se levanta el siguiente pino: es la **llave**.
3. La llave se compara con el pino de su izquierda (**j**). Si ese pino es mayor, se desplaza un lugar a la derecha.
4. La llave sigue avanzando a la izquierda hasta encontrar un pino menor o igual, o hasta llegar al inicio.
5. La llave queda insertada y la parte ordenada crece en uno. Son n − 1 pasadas.

En orden descendente se desplazan los pinos **menores** que la llave.

Ejecución

- **Reproducir / Pausar:** ejecuta el algoritmo de forma automática y permite detenerlo en cualquier momento.
- **Paso a paso / Atrás:** avanza o retrocede una comparación o movimiento a la vez.
- **Ejecutar todo:** salta directamente al arreglo ordenado.
- **Reiniciar:** vuelve al arreglo inicial sin borrar los números.
- **Velocidad:** Lenta, Normal o Rápida para la reproducción automática.
- **Algoritmo:** las pestañas de la parte superior cambian a Selection, Insertion, Shell o Merge Sort sin salir de la pizarra, conservando los mismos números.

Colores de los Pinos

- **Verde:** parte que ya está ordenada entre sí.
- **Violeta:** llave: el pino levantado que se está insertando.
- **Azul:** pino j con el que se compara la llave.
- **Rosado:** pino que se acaba de desplazar a la derecha.

Debajo de la pista aparecen las etiquetas **llave** y **j**. La llave se dibuja elevada sobre la pista. La explicación de cada paso aparece al final de la pizarra.

Resultados, Complejidad y Recomendaciones (Insertion Sort)

Contador de Pasos (Big O)

- **Pasos:** suma de comparaciones y desplazamientos realizados hasta el momento.
- **Comparaciones:** cada vez que el algoritmo compara dos pinos.
- **Desplazamientos:** cada vez que un pino se corre un lugar a la derecha. Son exactamente la cantidad de pares fuera de orden (inversiones) del arreglo.

Complejidad

Insertion Sort depende de cómo vengan los números. Si ya están ordenados solo hace **n − 1** comparaciones; si están al revés hace **n(n − 1)/2**. La pizarra indica cuántas inversiones tiene tu arreglo, que es el número exacto de desplazamientos.

Caso	Comparaciones (n = 10)	Big O
Mejor (ya ordenado)	9	O(n)
Promedio	≈ 23	O(n²)
Peor (al revés)	45	O(n²)

La pizarra recalcula esta tabla con el n que elijas.

Resultados

- **Tiempo de ejecución:** lo que tarda Insertion Sort en ordenar el arreglo, en milisegundos, sin contar la animación.
- **Arreglo inicial y arreglo final:** se muestran al terminar el ordenamiento junto con los pasos, comparaciones y desplazamientos.
- **Mostrar resultados:** Muestra una tarjeta por pasada con el arreglo resultante, la parte ordenada en verde, la posición final de la llave en rosado y cuántas comparaciones y desplazamientos hubo.
- **Comparación con los mismos datos:** al terminar, una tabla muestra las comparaciones, movimientos, pasos y tiempo de los 4 algoritmos con el mismo arreglo; el botón **Ver** abre cualquiera de ellos.

Mantenimiento y Consejos

- **Guardar:** almacena el arreglo y el orden elegido con un nombre. Una notificación confirma el guardado.
- **Cargar:** abre la lista de arreglos guardados de Insertion Sort para retomarlos o eliminarlos.
- **Limpiar:** borra todos los números tras una confirmación de seguridad.

Recomendaciones Finales

- Prueba un arreglo ya ordenado y otro al revés para ver el mejor caso O(n) y el peor caso O(n²).
- Con listas casi ordenadas es mucho más rápido que Selection Sort: compara ambos con el mismo arreglo.
- Usa Paso a paso para seguir cómo la llave se desliza pino por pino.